

BÁO CÁO: SỬ DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

Họ và tên: Trần Trọng Đại

Trường: Đại học Công nghệ (UET) - ĐHQGHN

I. Nghiên cứu chính sách của trường đại học về việc sử dụng AI

Hiện tại, Đại học Công nghệ (UET) cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) áp dụng các quy định nghiêm ngặt về Liêm chính học thuật (Academic Integrity). Mặc dù các văn bản truyền thống chưa nêu đích danh từng công cụ như ChatGPT hay Gemini, nhưng bản chất của việc sử dụng AI được quản lý dưới lăng kính của các quy chế về đạo văn và gian lận thi cử:

- Tính nguyên bản của tác phẩm:** Mọi đồ án, bài tập lớn, hoặc bài luận phải là sản phẩm trí tuệ của chính sinh viên. Việc nhờ người khác làm hộ, hoặc sử dụng hệ thống tự động (AI) để tạo ra toàn bộ/phần lớn nội dung và nhận là của mình bị coi là vi phạm nghiêm trọng (tương đương đạo văn).
- Minh bạch trong nghiên cứu:** Nếu sinh viên có sử dụng bất kỳ nguồn tài liệu hay công cụ nào để thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, hoặc dịch thuật, điều này phải được khai báo và trích dẫn rõ ràng trong danh mục tài liệu tham khảo.
- So sánh với chính sách quốc tế:** Tại nhiều trường đại học khối kỹ thuật trên thế giới (như MIT hay Stanford), chính sách sử dụng AI mang tính "mở" hơn: AI được coi là một công cụ hỗ trợ như máy tính bỏ túi, được phép dùng để gỡ lỗi (debug) mã nguồn, gợi ý hướng giải quyết bài toán, nhưng cấm dùng để tạo nội dung văn bản cuối cùng. Tại Việt Nam, ranh giới này đang dần được định hình, đòi hỏi sinh viên UET phải tự ý thức rất cao về việc "dùng công cụ" thay vì "để công cụ học hộ".

II. Thực hiện nhiệm vụ học tập với sự hỗ trợ của AI

Nhiệm vụ lựa chọn: Viết một script Python để tính toán và mô phỏng sự suy giảm của cường độ điện trường theo khoảng cách (áp dụng Định luật Gauss cho một dây dẫn thẳng dài mang điện). Nhiệm vụ này đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức Giải tích, Vật lý đại cương và kỹ năng lập trình.

1. Ghi lại các prompt đã sử dụng:

- Prompt 1 (Khám phá lý thuyết):** "Giải thích ngắn gọn Định luật Gauss áp dụng cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn. Cung cấp công thức tính cường độ điện trường E và ý nghĩa các đại lượng."
- Prompt 2 (Hỗ trợ viết code):** "Viết một hàm Python cơ bản để tính toán cường độ điện trường E dựa trên công thức vừa nêu, với tham số đầu vào là mật độ điện dài

(λ), hằng số điện môi và khoảng cách r . Sau đó, viết thêm đoạn code sử dụng vòng lặp (loop) để in ra các giá trị E khi r tăng dần từ 1m đến 10m."

2. Ghi lại đầu ra của AI:

- **Đầu ra 1:** AI cung cấp công thức $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, giải thích chính xác các hằng số vật lý (ϵ_0) và sự tỷ lệ nghịch giữa E và khoảng cách r .
- **Đầu ra 2:** AI viết một đoạn code Python sử dụng thư viện `math` để tính toán, có định nghĩa hàm rõ ràng và dùng vòng lặp `for` để in ra một danh sách các giá trị tương ứng.

3. Đánh giá, chỉnh sửa và tích hợp đầu ra của AI:

- **Đánh giá:** AI đã thực hiện rất tốt việc thiết lập bộ khung logic và cung cấp công thức vật lý chuẩn xác. Tuy nhiên, đoạn code chỉ in ra các con số khô khan trên terminal, chưa đáp ứng được yêu cầu trực quan hóa số liệu của một báo cáo kỹ thuật.
- **Chỉnh sửa:** Tôi không giữ nguyên code của AI. Tôi đã tự viết thêm các hàm sử dụng hàm `map()` để xử lý mảng dữ liệu một cách tối ưu hơn thay vì dùng vòng lặp `for` truyền thống. Đặc biệt, tôi tích hợp thêm thư viện `matplotlib` để vẽ biểu đồ đồ thị hàm số, giúp dễ dàng quan sát đường cong suy giảm của điện trường.
- **Tích hợp:** Phần lý thuyết do AI gợi ý được tôi viết lại hoàn toàn bằng văn phong cá nhân để đưa vào báo cáo môn học. Phần code được đính kèm như một phụ lục minh họa.

4. Trích dẫn việc sử dụng AI một cách minh bạch:

"Mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của nghiên cứu này nhằm củng cố công thức Vật lý (Định luật Gauss) và tạo cấu trúc hàm cơ bản trong Python. Mã nguồn cuối cùng, bao gồm thuật toán tối ưu hóa và biểu đồ trực quan, đã được tác giả tự phát triển và kiểm thử độc lập."

III. Phân tích các vấn đề đạo đức liên quan

1. Ranh giới giữa hỗ trợ hợp lý và gian lận học thuật:

- **Hỗ trợ hợp lý:** Là khi dùng AI như một người gia sư (tutor). Ví dụ: Đưa cho AI một đoạn văn tiếng Anh đang luyện thi IELTS hoặc một đoạn code Python bị lỗi, yêu cầu AI giải thích tại sao sai ngữ pháp, hoặc tại sao bị lỗi `SyntaxError`.
- **Gian lận học thuật:** Là hành vi "thuê mướn" AI. Ví dụ: Yêu cầu AI viết trọn vẹn một bài tiểu luận Triết học Mác - Lênin, sau đó sao chép toàn bộ và nộp. Hành vi này triệt tiêu hoàn toàn quá trình tư duy độc lập.

2. Vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và trích dẫn:

Các AI sinh tạo (Generative AI) được huấn luyện trên hàng tỷ tài liệu không xin phép rõ ràng từ tác giả gốc. Khi AI tạo ra một đoạn văn hay một ý tưởng sắc bén, nó thực chất là sự tổng hợp chất xám của nhân loại. Nếu sinh viên sử dụng mà không trích dẫn, đó là hành vi chiếm đoạt thành quả lao động của người khác.

3. Tác động đến quá trình học tập và phát triển kỹ năng:

Sự phụ thuộc vào AI có thể tạo ra "ảo giác về năng lực". Việc đọc một đoạn code AI viết và thấy hiểu không đồng nghĩa với việc có khả năng tự viết ra đoạn code đó từ một trang giấy trắng. Nếu liên tục lạm dụng AI cho các bài tập Toán vi tích phân hay lập trình, sinh viên sẽ mất đi khả năng giải quyết vấn đề sâu sắc (deep work) và tư duy phản biện.

IV. Xây dựng bộ nguyên tắc cá nhân (7 nguyên tắc)

Để đảm bảo việc học tập đi đúng hướng, tôi tự thiết lập các nguyên tắc sau:

1. **Chỉ dùng AI khi đã có kiến thức nền:** Không dùng AI để tìm hiểu một khái niệm hoàn toàn mới mẻ từ con số không nếu chưa đọc qua giáo trình, tài liệu chuyên ngành do giảng viên cung cấp.
2. **Nguyên tắc "Prompt định hướng":** Chỉ đặt câu hỏi mở (Ví dụ: "Gợi ý các khía cạnh cần phân tích về...", "Giải thích lỗi logic trong đoạn này..."), tuyệt đối không ra lệnh "Viết cho tôi một bài...".
3. **Mọi dữ kiện phải được kiểm chứng (Zero Trust):** AI thường xuyên cung cấp sai số liệu hoặc bịa đặt nguồn tài liệu. Mọi công thức, định lý, ngày tháng đều phải đối chiếu lại với sách giáo khoa hoặc các nguồn uy tín.
4. **Tự tay gõ lại, không Copy-Paste:** Dù AI có đưa ra một đoạn code hoàn hảo hay một câu tiếng Anh hay, tôi sẽ tự tay gõ lại và điều chỉnh theo cấu trúc logic của riêng mình.
5. **Minh bạch trong mọi báo cáo:** Luôn đính kèm một đoạn chú thích về công cụ AI đã dùng, mục đích dùng và mức độ can thiệp vào bài làm.
6. **Bảo mật thông tin cá nhân:** Không bao giờ nhập các dữ liệu nhạy cảm, mã nguồn độc quyền của các dự án thực tế, hoặc thông tin cá nhân của người khác vào các nền tảng AI.
7. **Giới hạn thời gian sử dụng:** Ưu tiên việc tự suy nghĩ ít nhất 30 phút trước khi tìm kiếm sự trợ giúp từ AI cho một bài toán khó.

V. Ý tưởng thiết kế Infographic

Vi đây là văn bản, tôi mô tả chi tiết cách thiết kế để ông tự tạo trên các công cụ như Canva hoặc trình bày thẳng vào Word/PowerPoint:

- **Bố cục (Layout):** Chia làm 3 phần chính theo chiều dọc.
- **Màu sắc chủ đạo:** Tông màu trầm, hiện đại (như Xanh navy kết hợp Trắng) để tạo cảm giác chuyên nghiệp, công nghệ.
- **Phần 1 - Tiêu đề (Top):** "NGUYÊN TẮC VÀNG KHI SỬ DỤNG AI" bằng chữ in hoa, in đậm. Bên cạnh là icon một chiếc bóng đèn kết hợp với mạch điện tử.
- **Phần 2 - Vòng tròn cốt lõi (Giữa):** Vẽ một biểu đồ Venn giao nhau giữa 3 vòng tròn: "Công cụ AI", "Tư duy độc lập", và "Liêm chính học thuật". Điểm giao thoa ở giữa ghi "Sử dụng AI có trách nhiệm".
- **Phần 3 - Bảng so sánh (Dưới):** Chia 2 cột rõ ràng. Cột xanh (DOs): Kiểm chứng dữ liệu, Dùng để học hỏi ý tưởng, Trích dẫn minh bạch. Cột đỏ (DON'Ts): Gian lận thi cử, Copy-Paste 100%, Nhờ làm hộ bài tập cốt lõi.